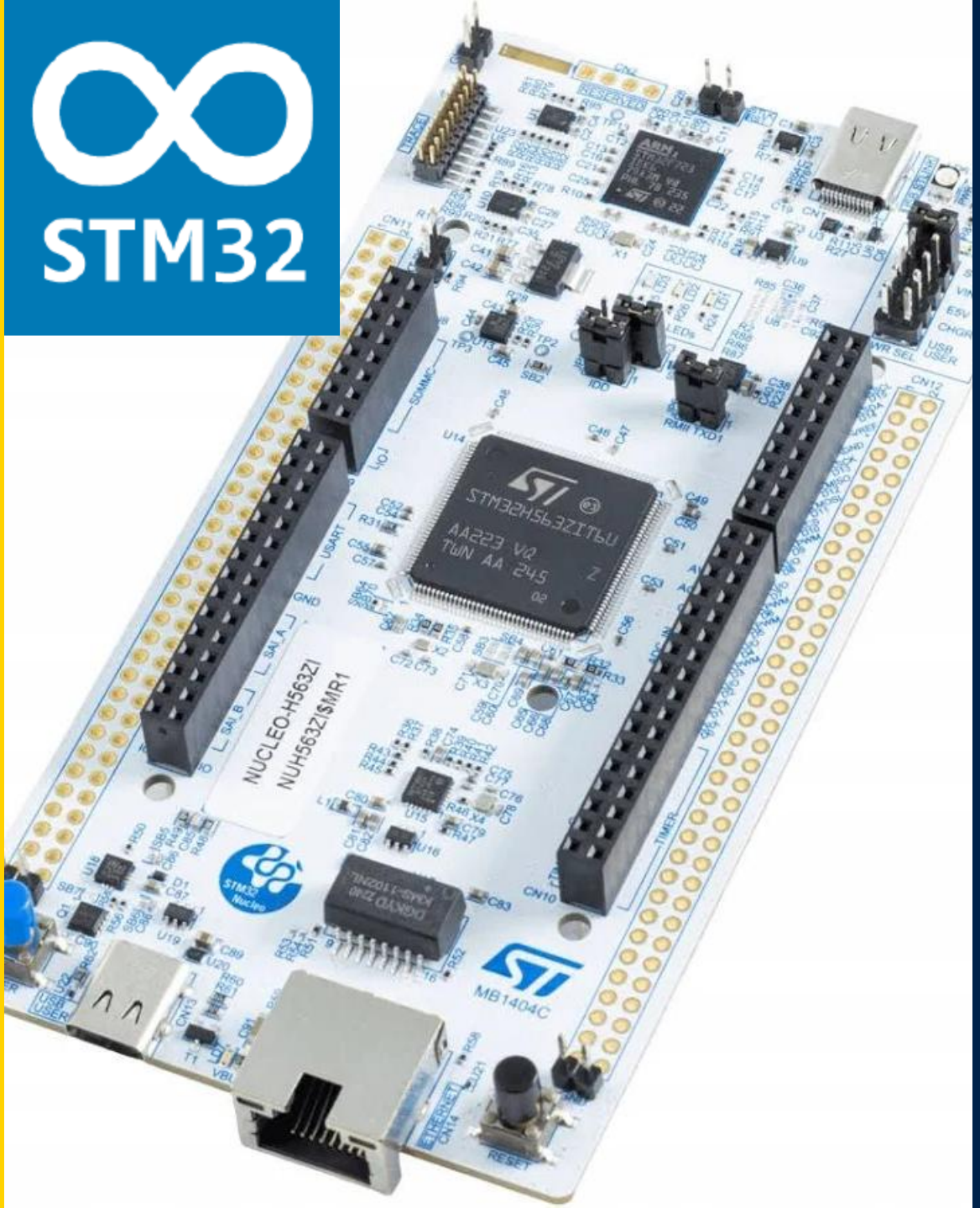


STM32duino – posuňte své Arduino na vyšší úroveň

Stanislav NOVAK

Agenda

1 Úvod, představení

1.1 Arduino IDE

1.2 Platforma, hardware

2 **Samotný workshop**

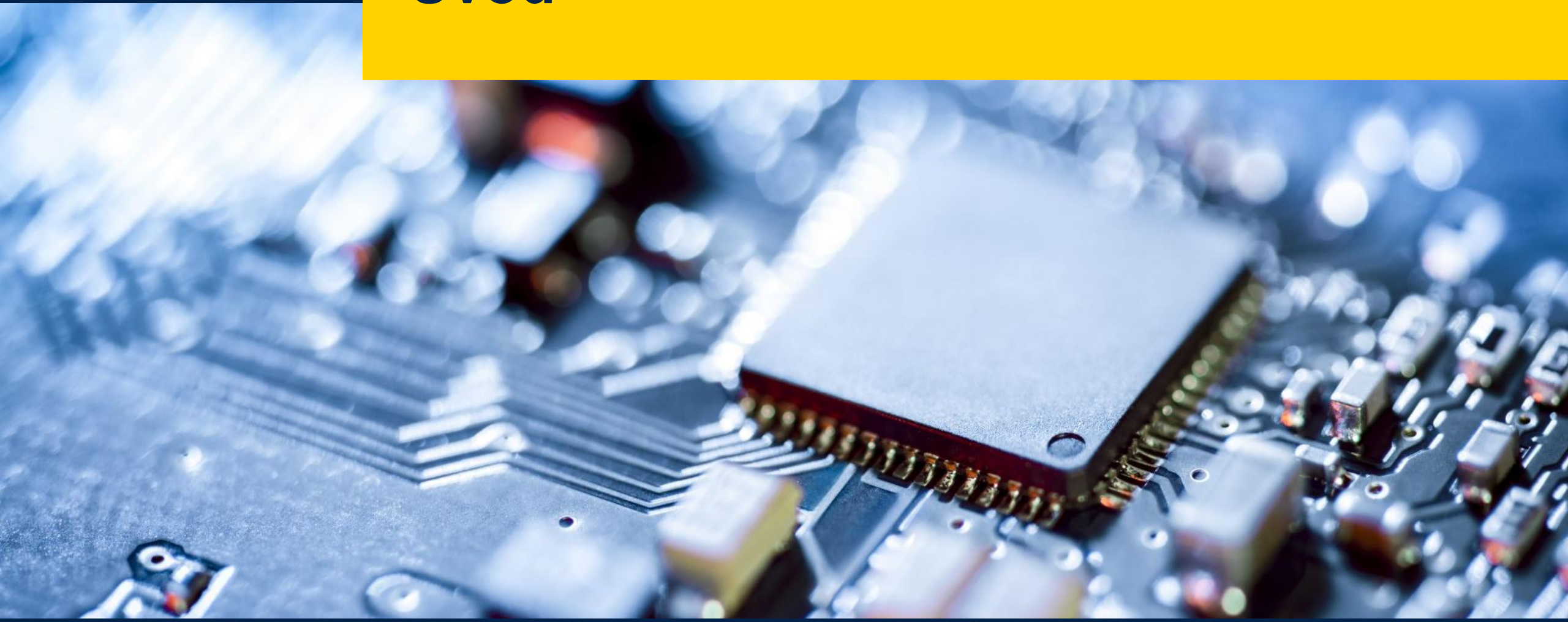
2.1 Blikaní LED, UART

2.2 PWM // I2C scan

2.3 X-NUCLEO-IKS01A2

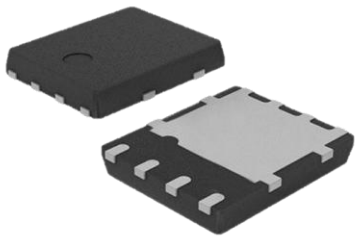
2.4 USB

Úvod

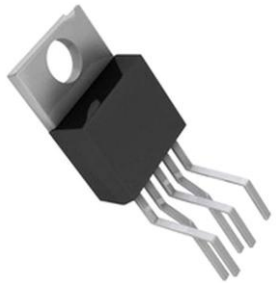


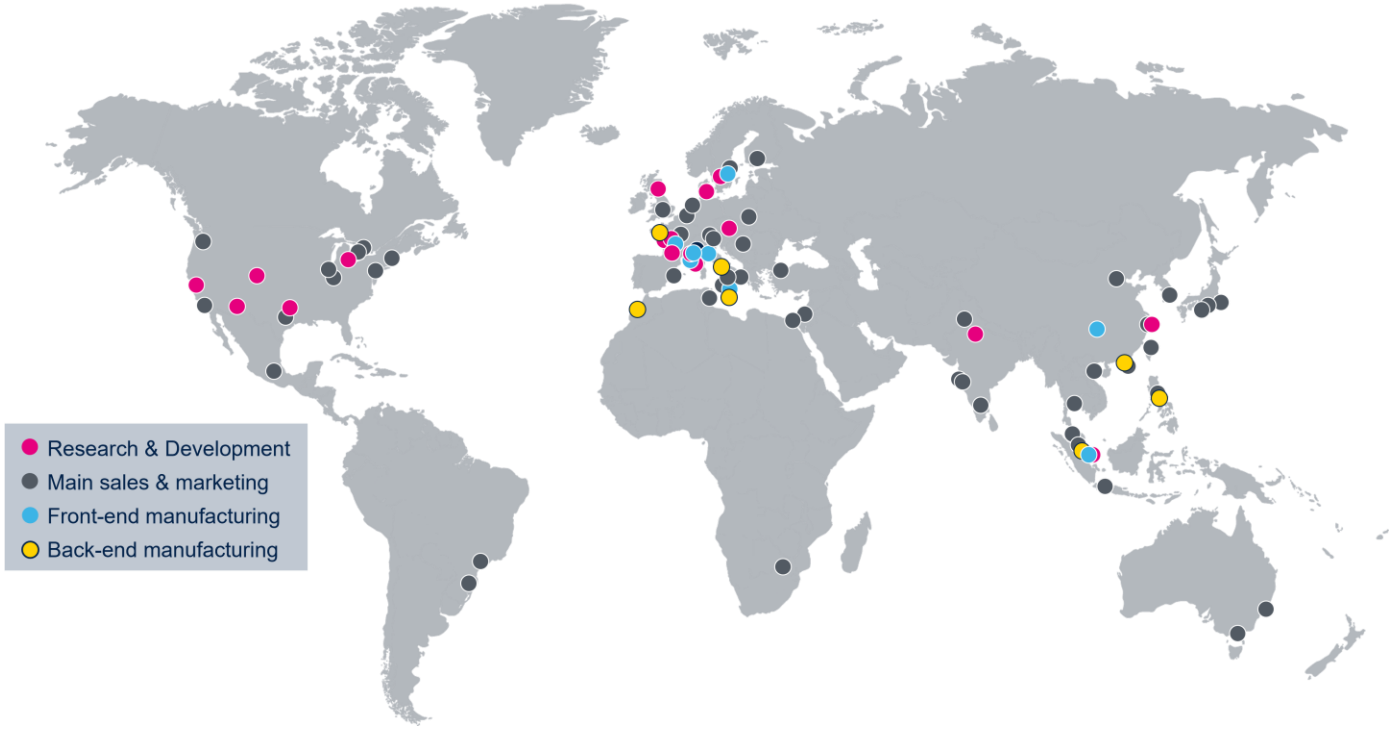
Predstavení

- ST je velká firma, která vyrabí elektrosoučástky (polovodiče)
  - Já a kolega jsme inženýři ST
- **A kdo jste vy?**



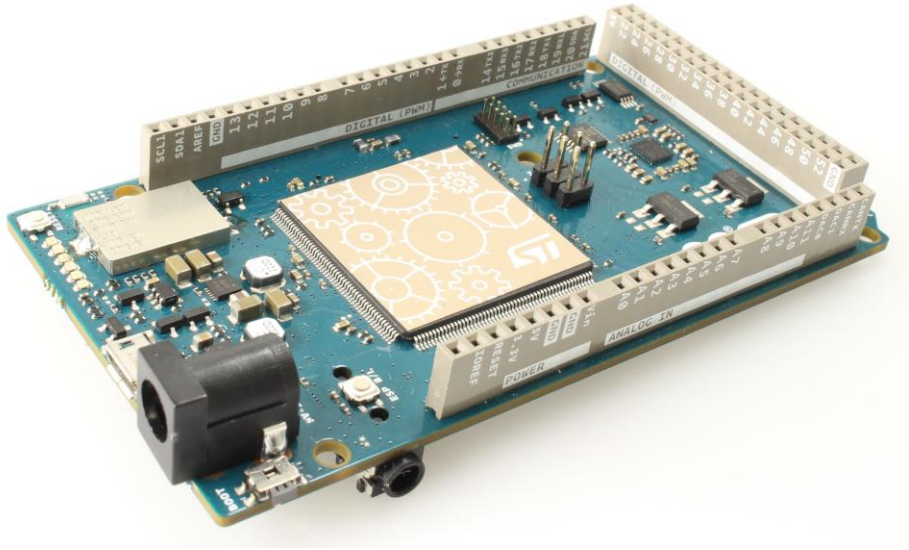






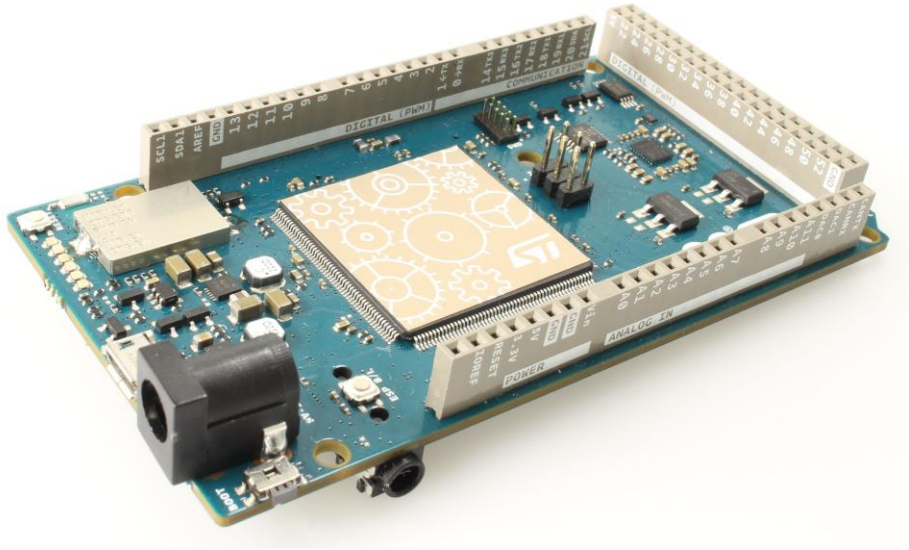
Arduino

- Školní projekt (IDII, Ivrea), posléze komunitní
- Hardware – vývojove desky
- Software – IDE
- Přístup – knihovny, univerzalita



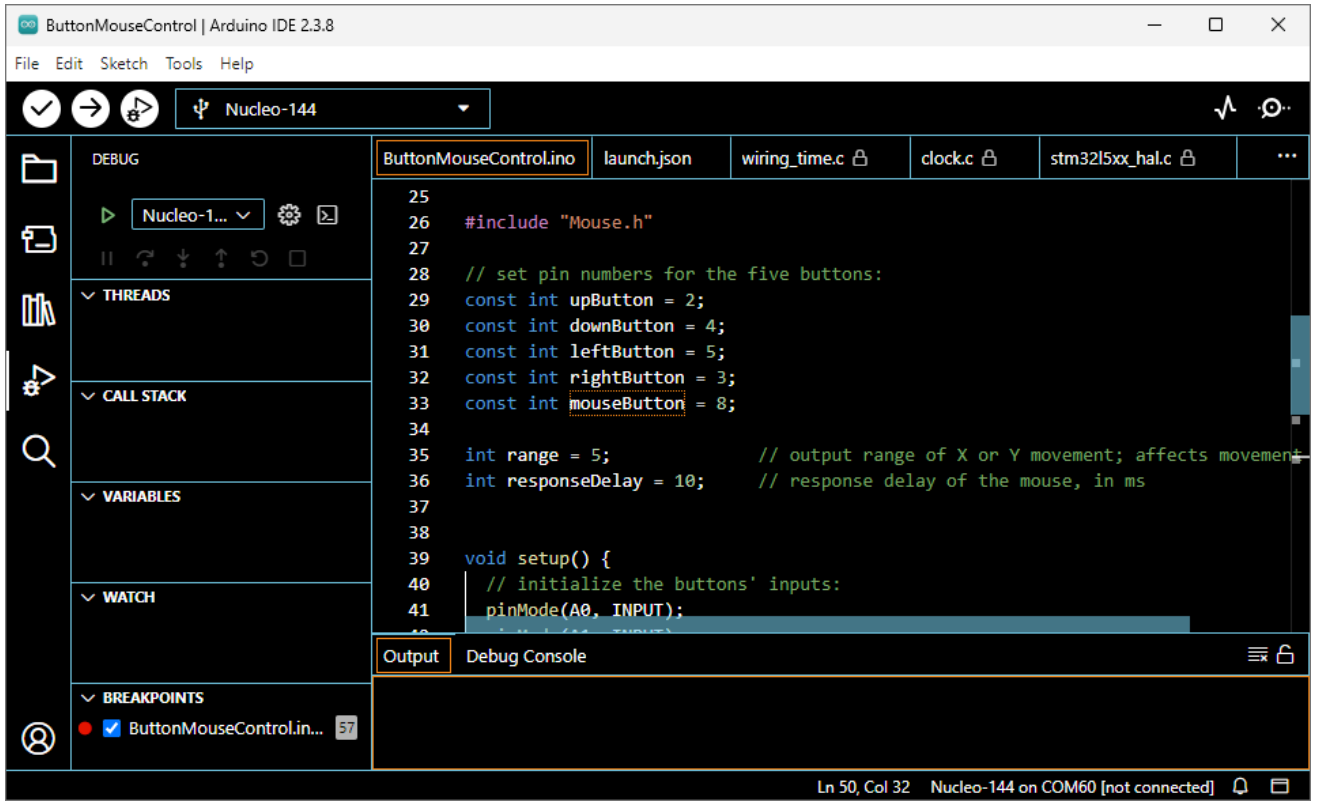
Arduino

- Školní projekt (IDII, Ivrea), posléze komunitní
- Hardware – desky
- **Software – IDE, knihovny**
- **Přístup – knihovny, univerzalita**



Arduino IDE

- Vývojové prostředí -- důraz na jednoduchost
- Založené na MS VS Code
- Možnosti debugu



Platforma, hardware

- STM32L5, ktere ST vyrabi
- 32-bit mikrořadič Cortex-M33, 110 MHz
- Množství periferií
  - USB, UCPD, FDCAN, SDMMC
  - 2x SAI, 4x I2C, 3x SPI, OCTOSPI
  - 6x UART
  - 2x ADC, 2x DAC, 2x OPAMP
  - RTC, 2x DMA



STM32duino

- Leaflabs (static.leaflabs.com) s deskami Maple (STM32F1)
- Posléze komunitní project (Roger Clark)
- Oficiální repozitář (STM32duino)
- Součást knihovny pro specifické periferie
  - Timer, RTC

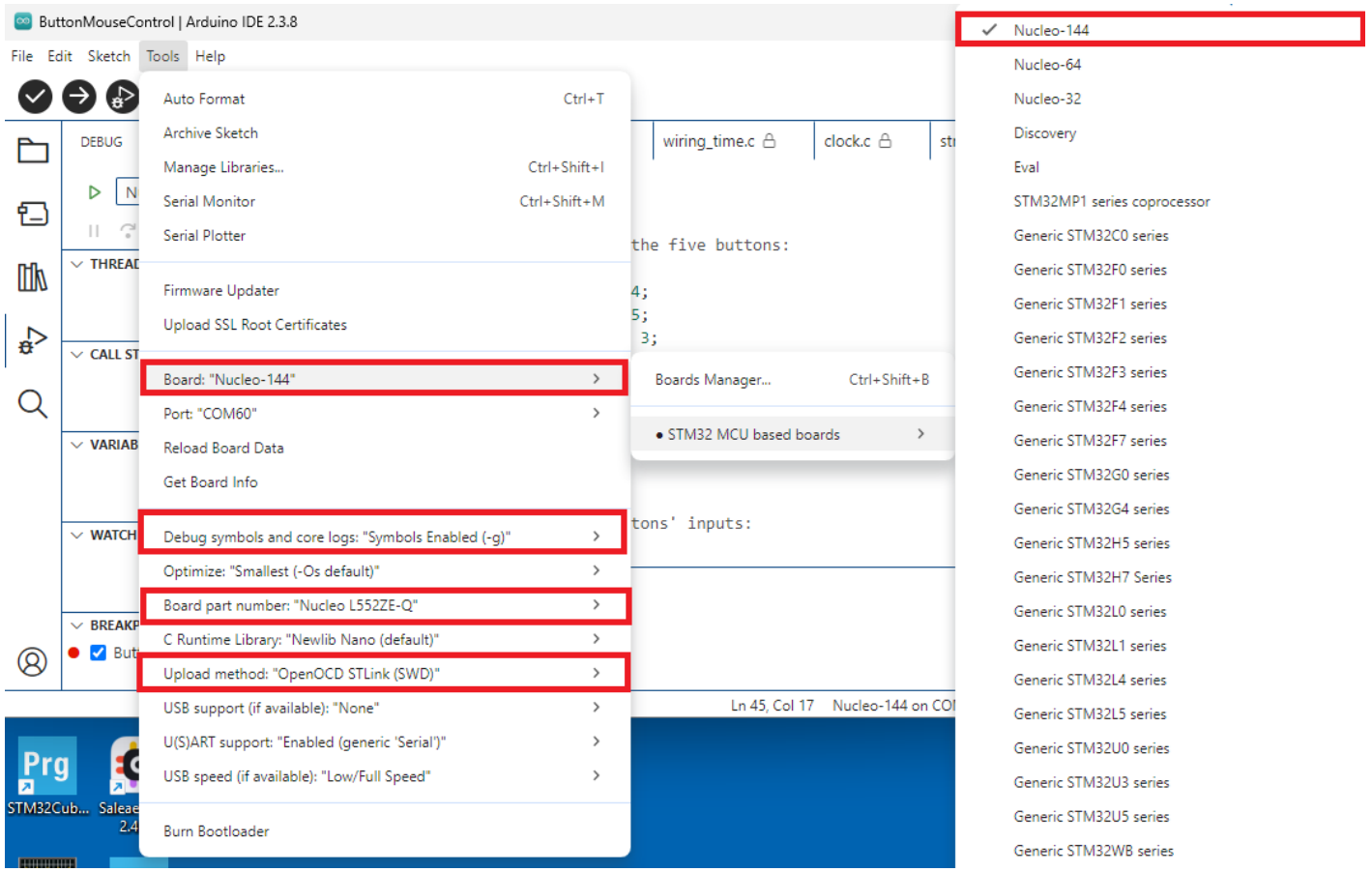


Workshop



Blikaní LED, UART

- Na počítačích nainstalováno prostředí
- Otevřete Arduino IDE
- Nastavte desku, nahravaní a -g



Blikaní LED, UART

- První příklad -- budeme chtít rozblikat LED, a výpis na UART
- Kód může být podobný tomuto:

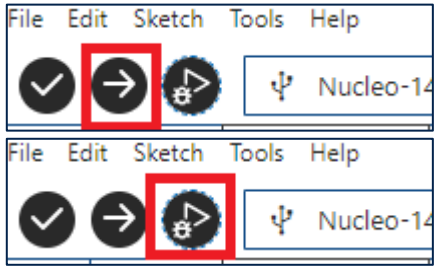
```
void setup () {
   Serial.begin(115200);
   pinMode( PB7 , OUTPUT ) ;
   Serial.println("Hello!");
}

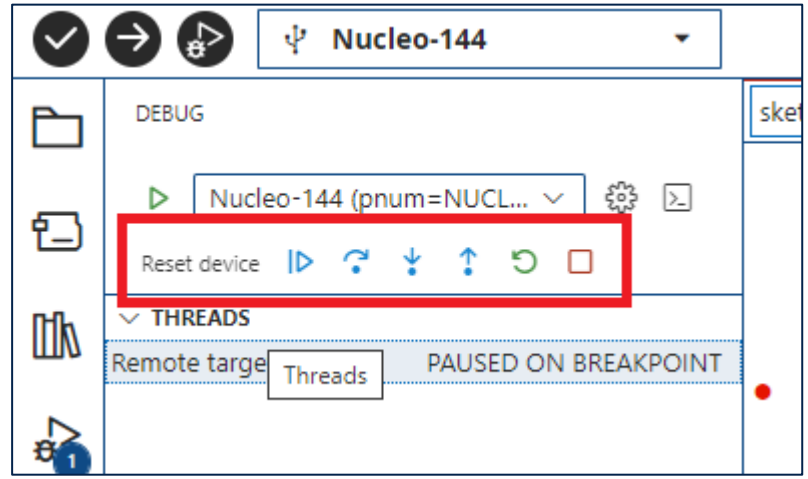
void loop () {
   digitalWrite( PB7, HIGH );
   delay (100) ;
   digitalWrite( PB7, LOW );
   delay (100) ;
}
```

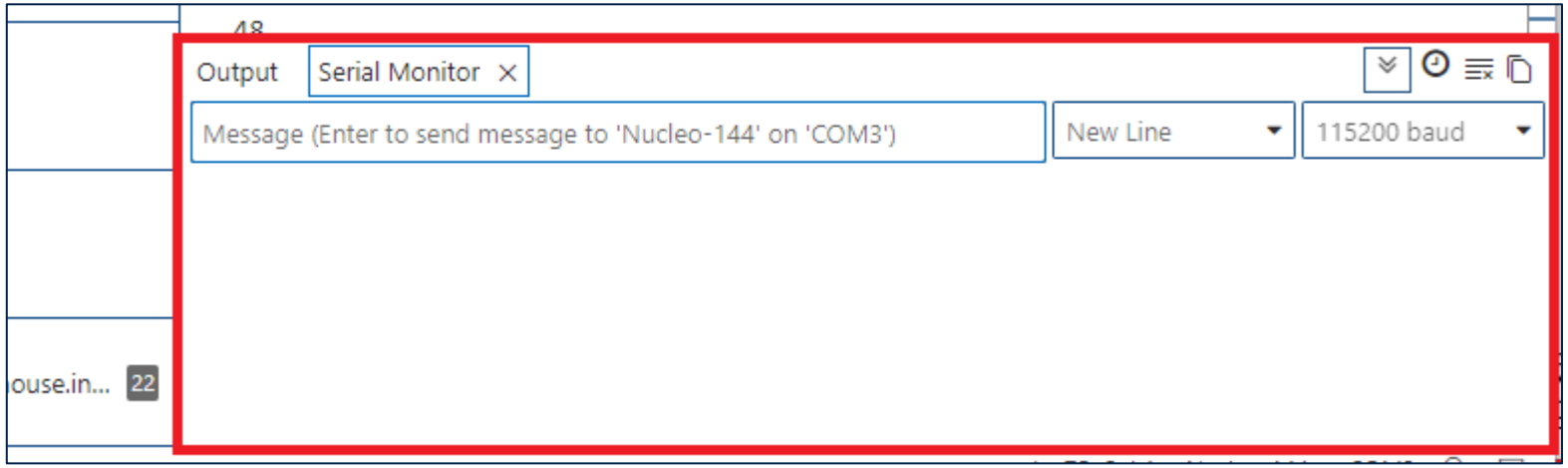


Nahraní, debug

- Tímto tlačítkem nahrajeme do desky:
- Tímto tlačítkem spustíme debug:
- Ovladacími prvky ovládáme běh
- Na řádku lze umístit breakpoint
- V konzoli můžeme pozorovat výpisy



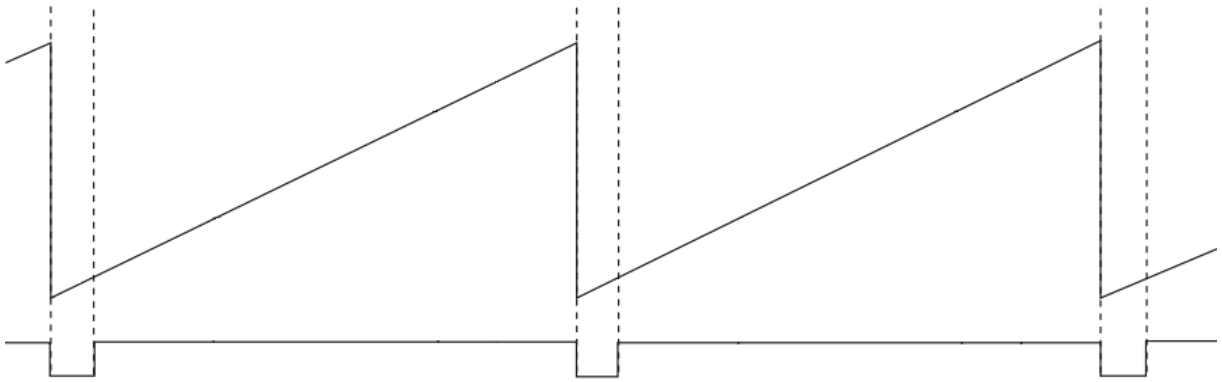




PWM

- Blikání LED zabíra SW čas –
  - ke generování obdelníkového signálu použijeme čítač:

```
HardwareTimer htim4 = HardwareTimer ( TIM4 );
void setup () {
    pinMode( PB7 , OUTPUT ) ;
     htim4.setPWM(2, PB7, 5, 50) ; // Ch2, pin PB7 , 5Hz , 50% duty
}
void loop () {}
```

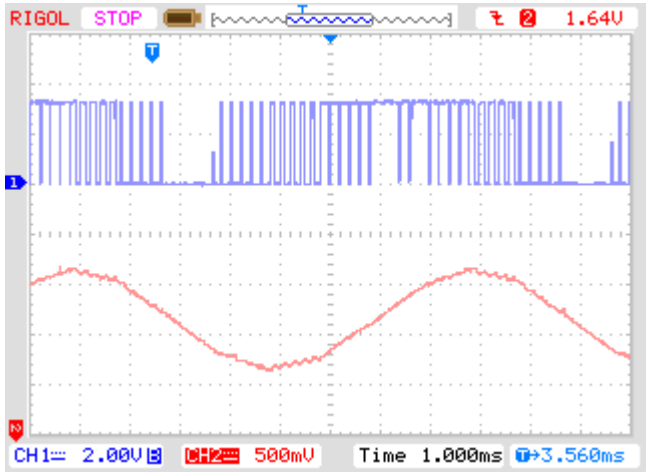


PWM sinus -- proměnná, pole, cyklus

- Zkusme nasledující program

```
HardwareTimer htim4 = HardwareTimer ( TIM4 );
uint8_t c = 0;
uint8_t sine[256];

void setup () {
  pinMode(PB7 , OUTPUT ) ;
  for ( int i =0; i <256; ++ i)
    sine[i]=( sin(i *2* PI /255.) +1.0)*100/2;
}
void loop () {
  htim4.setPWM(2, PB7, 5000, sine[++c]) ;
  delay (5) ;
}
```

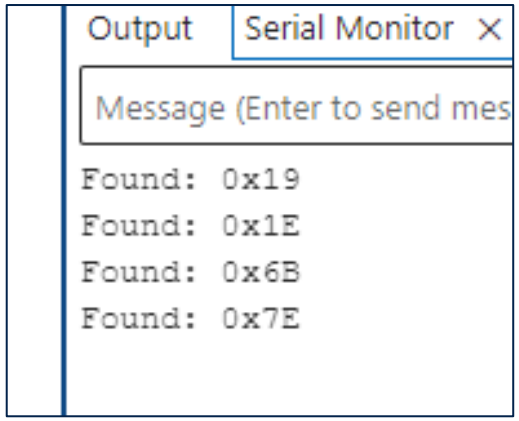


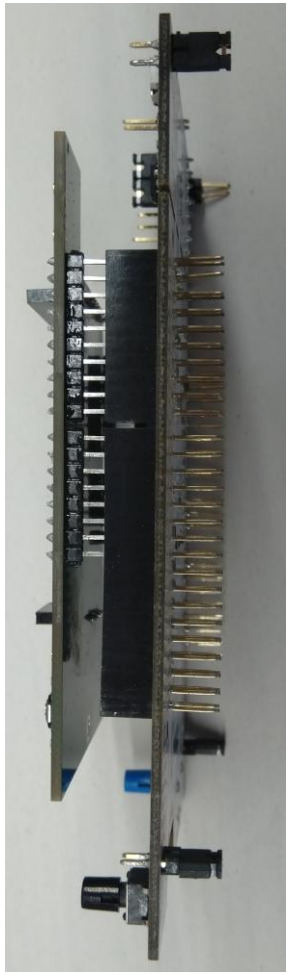
I2C scan

- K desce máme expansion board X-NUCLEO-IKS02A1
  - Na I2C máme senzory – zajímalo by nás, jestli je deska v pořádku
    - Dáva smysl procházet adresy

```
#include <Wire.h>
TwoWire myI2C(PB9, PB8); //SDA, SCL
HardwareSerial mySerial(PG8, PG7);//Rx, Tx

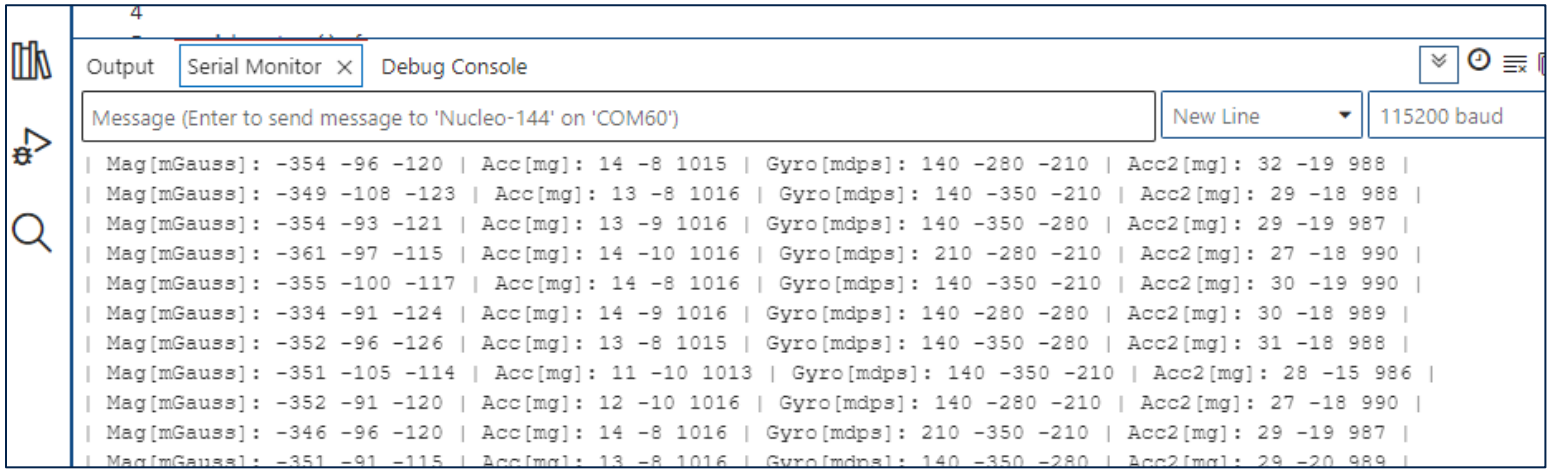
void setup() {
  mySerial.begin(115200);
  myI2C.begin();
  myI2C.setClock(100000);
  for (uint8_t adresa = 1; adresa < 127; ++adresa) {
          myI2C.beginTransmission(adresa);
          if (!myI2C.endTransmission()) {//ACK LOW
                  mySerial.print("Found: 0x"); mySerial.println(adresa, HEX);}
  }
}
```

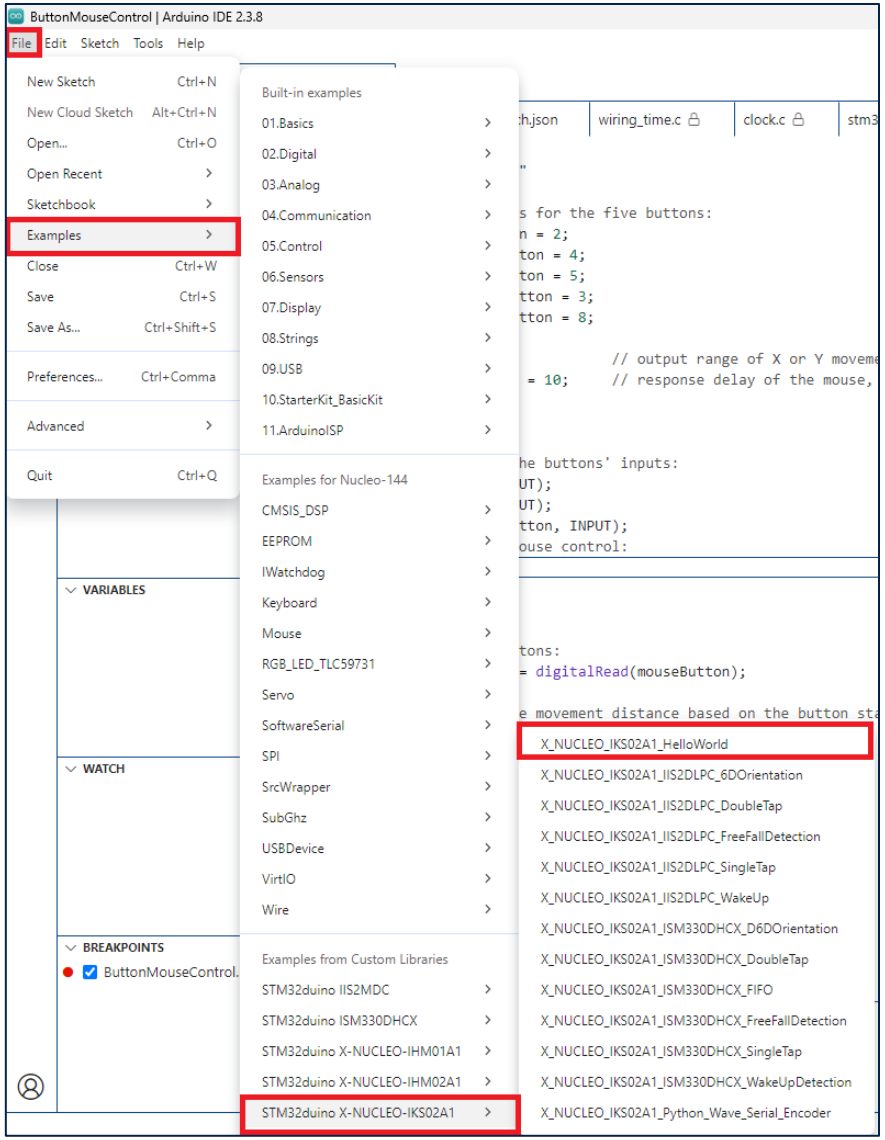




Knihovna k desce

- K desce máme knihovnu demonstrující desku
- Můžeme nalézt příklad
  - “Hello world” k desce -- vypisující hodnoty senzorů





USB mems myš

- Nasim cílem je použít USB jak myš – xy podle náklonu desky a tlačítko
  - Použijeme akcelerometr ISM330DHCX
    - Příklad “ISM330DHCX_DataLogTerminal” můžeme použít jako základ/jen “vybereme”:

```
#include <ISM330DHCXSensor.h>
#define SerialPort  Serial
#define USE_I2C_INTERFACE
#define dev_interface       Wire
ISM330DHCXSensor AccGyr(&dev_interface);

void setup() {
  SerialPort.begin(115200);
  dev_interface.begin();
  AccGyr.begin();
  AccGyr.ACC_Enable();
}

void loop() {
  int32_t accelerometer[3];
  AccGyr.ACC_GetAxes(accelerometer);
}
```

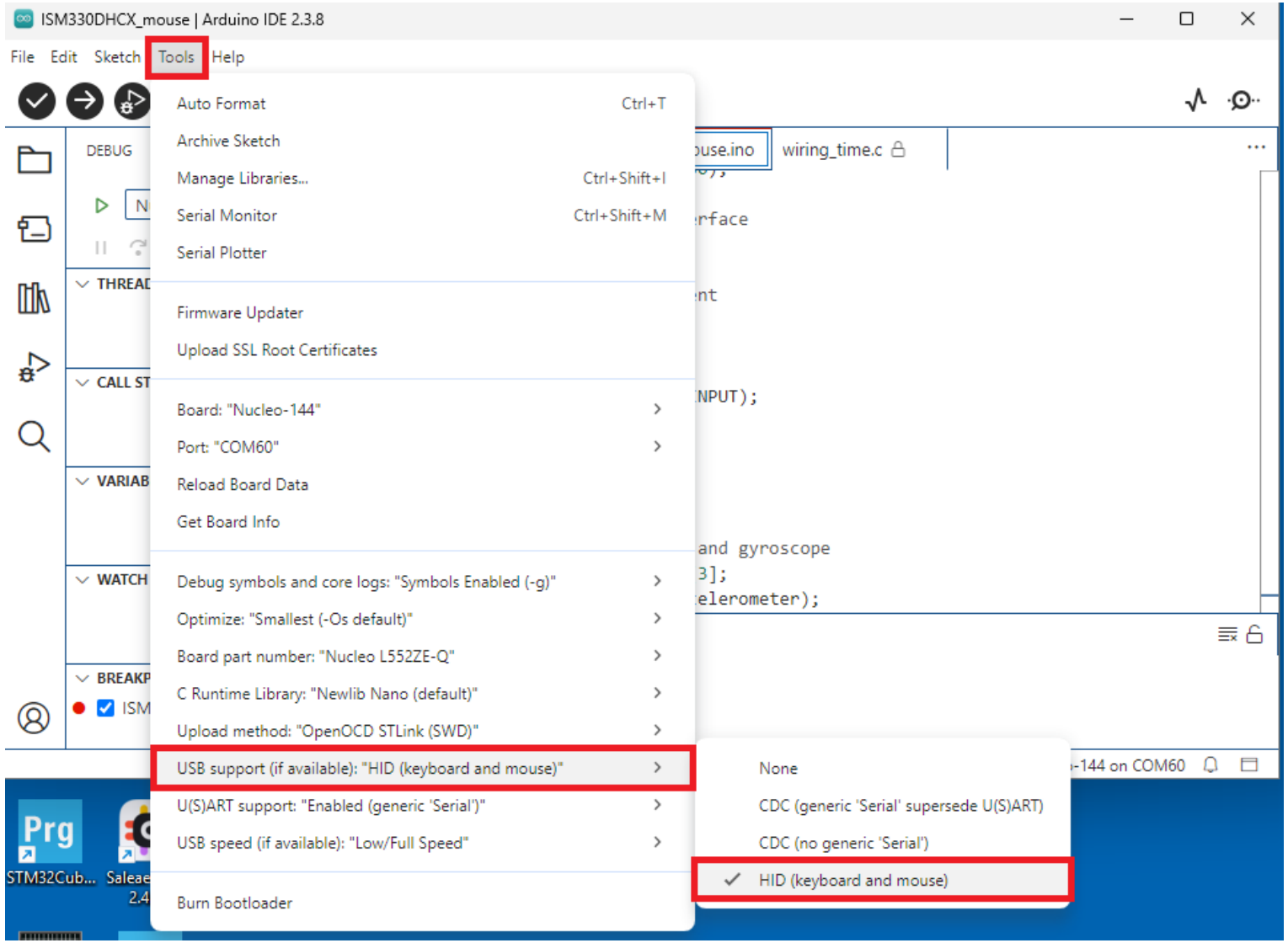
USB mems myš

- Pro USB a tlačítko přidáme do “sekcí” (z příkladu “Mouse->ButtonMouseControl”)

```
#include "Mouse.h"
const PinMap PinMap_USB[] = {//patch PA_13 NOE
  {PA_11, USB, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, LL_GPIO_PULL_NO, GPIO_AF10_USB)}, // USB_DM
  {PA_12, USB, STM_PIN_DATA(STM_MODE_AF_PP, LL_GPIO_PULL_NO, GPIO_AF10_USB)}, // USB_DP
  {NC,    NP,  0} };
const int mouseButton = PC13;
void setup() {
  Mouse.begin();
  pinMode(mouseButton, INPUT);
}
void loop() {
  int  yDistance = accelerometer[0]/32;
  int  xDistance = accelerometer[1]/32;
  if ((xDistance != 0) || (yDistance != 0)) Mouse.move(xDistance, yDistance, 0);
  if (digitalRead(mouseButton) == LOW) {
    if (Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) Mouse.release(MOUSE_LEFT);
  } else {
    if (!Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) Mouse.press(MOUSE_LEFT);
  }
  delay(10);}
```

USB mems myš

- USB zapneme v
  - **Tools -> USB… -> HID…**



Instalace stm32duina

1. Nainstalujte Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software
2. Nainstalujte STM32duino, postupujte dle Getting Started
3. Naistalujte ovladače (STSW-LINK009/stsw-link009.zip)
   1. Alternativně STM32CubeProg (užitečný nástoj k programování)
4. Knihovnu z gitu stáhneme následující (z Githubu, vpravo Releases jako zip):
   - stm32duino/X-NUCLEO-IKS02A1
   - stm32duino/ISM330DHCX
   - stm32duino/IIS2MDC
   - stm32duino/IIS2DLPC
   - stm32duino/X-NUCLEO-IKS02A1-Audio – pozor tato neimplementována na L5
5. A nainstalujeme každou:
   - Sketch → Include Library → Add .ZIP Library...

Další informace os STM32duinu

- K STM32duinou existuje dokumentace ve formě wiki na githubu
  - Home · stm32duino/Arduino_Core_STM32 Wiki
- Zároveň existuje diskuzní forum
  - Arduino for STM32 - Index page
- V neposlední řadě existuje doukumentace vytvořená ČVUT FEL
  - makerfaire-stm32duino/material-dokumentace.pdf at main · novaksta/makerfaire-stm32duino

Our technology starts with You



Find out more at www.st.com

© STMicroelectronics - All rights reserved.
ST logo is a trademark or a registered trademark of STMicroelectronics International NV or its affiliates in the EU and/or other countries.
For additional information about ST trademarks, please refer to www.st.com/trademarks.
All other product or service names are the property of their respective owners.